Animation de champs scalaires 3D par cages de déformation - Application à "l'implicit skinning".

Mémoire de master de Kevin Trancho supervisé par Loïc Barthe et Pascal Romon
(Exemple pédagogique de poster scientifique)

Contexte et état de l'art

Le "Skinning" est un procédé de déformation d'une surface qui permet d'animer des personnages 3D. Les méthodes classiques de skinning [Kavan et al., 2007] utilisent un squelette d'animation et peuvent être améliorées par la résolution d'auto-intersections de cette surface avec l'Implicit Skinning [Vaillant et al., 2014]. La surface glisse sur une surface implicite obtenue comme l'assemblage [Angles et al., 2017, Wyvill et al., 1986] de composantes. Cependant, il existe une plus large variété d'outils d'animation pour la déformation de géométrie explicite comme des cages de déformation [Weber et al., 2012] et points de contrôle [Wang et al., 2015]. Les déformations de surfaces implicites restent à ce jour limitées en déformation [Sugihara et al., 2008, Sederberg and Parry, 1986] ou limitées au rendu [Seyb et al., 2019].

Sujet et problématique

Une surface implicite $\mathcal{S}_i = \left\{P \mid P \in \mathbb{R}^3 \;/\; f(P) = i\right\}$ peut s'extraire depuis une iso-surface d'intérêt i d'un champ scalaire défini par une fonction $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$. Les outils d'animation tels que les cages de déformation correspondent à une transformation $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de positions dans un espace. Évaluer la valeur scalaire du champ après déformation nécessite d'inverser la transformation pour retrouver au moins un antécédent et déduire la valeur scalaire associée. Autrement dit, ceci revient pour une position Q à déterminer tous les antécédents P_k par T tels qu'ils vérifient $T(P_k) = Q$. Cependant, le challenge est que cette transformation T peut être très difficile à inverser en particulier lorsqu'elle n'est pas injective.

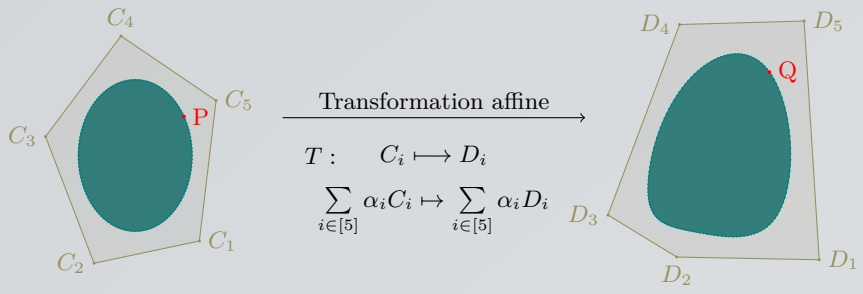


Figure 1 - Déformation d'un disque par une cage pentagonale

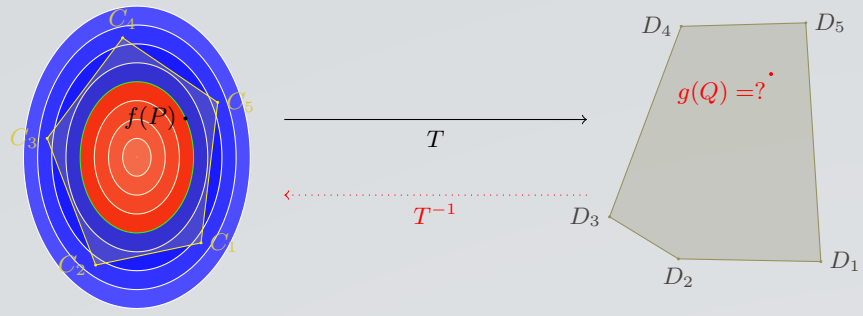


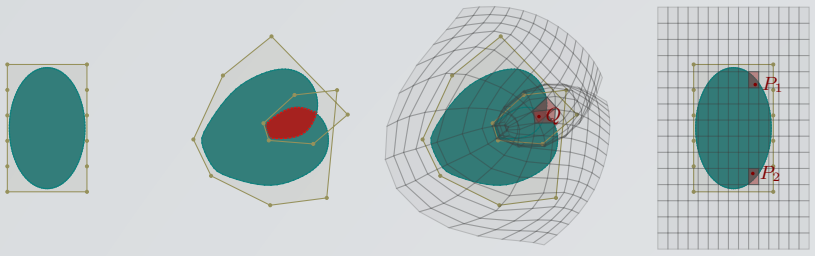
Figure 2 - Problème de la position inverse pour l'évaluation du champ scalaire

Méthode

L'approche que nous avons retenue consiste à échantillonner la déformation. Pour ceci nous établissons un pavage de l'espace d'origine en hexaèdres. Chacun découpé en 5 tétraèdres. L'idée est que nous capturons T par la déformation des sommets. Ensuite, il est possible de détecter de potentiels antécédents en utilisant les coordonnées barycentriques dans les tétraèdres (détection et approximation de la position de l'antécédent). À noter que nous accélérons la détection par l'utilisation d'une hiérarchie de boîtes englobantes. Pour reconstruire une déformation lisse, nous considérons la reconstruction de la position depuis les coordonnées dans la B-spline triquadratique depuis la méthode de Newton $\lambda_{p+1} = \lambda_p + J_{\mathcal{B}}(\lambda_p)^{-1}(\mathcal{B}(\lambda_p) - Q)$ où l'échantillonnage joue le rôle de positions de contrôle $C_{i,j,k}$:

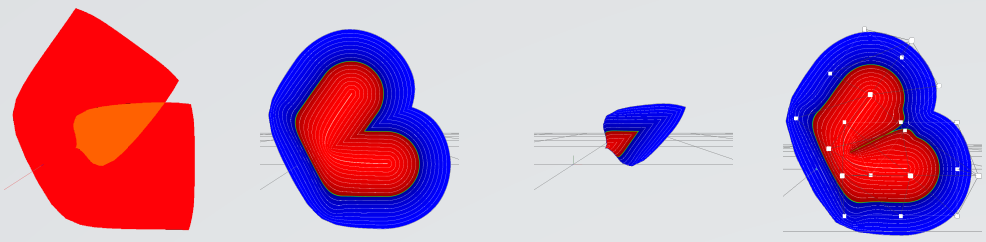
$$\mathcal{B}(s,t,u) = \sum_{i,j,k\in[n]^3} \mathcal{N}_i^p(s)\,\mathcal{N}_j^p(t)\,\mathcal{N}_k^p(u)\,C_{i,j,k}.$$

Pour résoudre cette auto-intersection de l'espace avec lui-même nous composons les n valeurs scalaire obtenues par un opérateur de composition $o : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.



(a) Pose initiale (b) Déformation (c) Détection (d) Résolution

Figure 3 - Résolution du problème de la position inverse

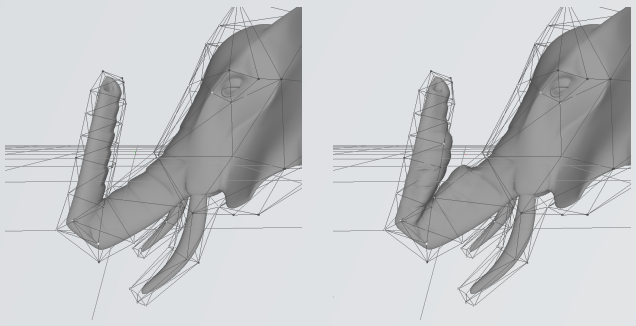


(a) Détection (b) Premier antécédent (c) Second antécédent (d) Composition

Figure 4 - Auto-composition du champ scalaire

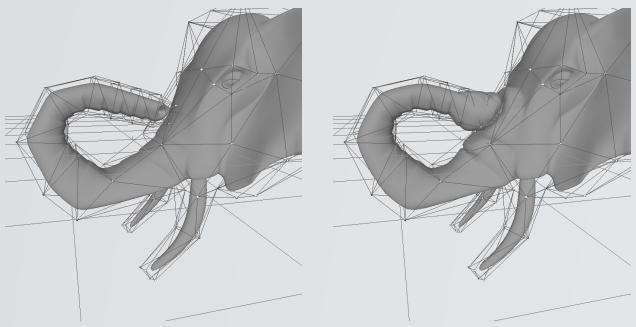
Résultats

Dans la pratique, ce que notre méthode apporte de nouveau est de pouvoir résoudre automatiquement les contacts d'une surface avec elle-même lors d'une déformation par des outils d'animation. Nous pouvons par exemple résoudre les auto-intersections locales et globales avec un opérateur de contact avec gonflement. Comme illustré, notre méthode est compatible avec l'Implicit skinning pour permettre la projection d'un maillage déformé sur notre surface implicite déformée.



(a) Déformation par cage (b) Notre méthode

Figure 5 - Auto-intersection locale



(a) Déformation par cage (b) Notre méthode

Figure 6 - Auto-intersection globale

Aller plus loin

Cette méthode reste une méthode discrète : elle se base sur l'approximation d'une déformation par un échantillonnage. La transformation T n'est donc pas reconstruire de manière exacte mais dépend de la résolution d'une grille. Notre méthode récupère des antécédents et valeurs scalaires sans ordre, pour obtenir un meilleur contrôle sur la composition, ceci nécessiterait l'utilisation d'un opérateur de composition n-aire.

Références

[Angles et al., 2017] Angles, B., Tarini, M., Wyvill, B., Barthe, L., and Tagliasacchi, A. (2017). Sketch-based implicit blending. ACM Trans. Graph. (Proc. SIGGRAPH Asia), 36(6) :181 :1–181 :13.

[Kavan et al., 2007] Kavan, L., Collins, S., Zára, J., and O'Sullivan, C. (2007). Skinning with dual quaternions. In SI3D.

[Sederberg and Parry, 1986] Sederberg, T. W. and Parry, S. R. (1986). Free-form deformation of solid geometric models. ACM SIGGRAPH computer graphics, 20(4) :151–160.

[Seyb et al., 2019] Seyb, D., Jacobson, A., Nowrouzezahrai, D., and Jarosz, W. (2019). Non-linear sphere tracing for rendering deformed signed distance fields. ACM Trans. Graph., 38(6).

[Sugihara et al., 2008] Sugihara, M., Groot, E., Wyvill, B., and Schmidt, R. (2008). A sketch-based method to control deformation in a skeletal implicit surface modeler. pages 65–72.

[Vaillant et al., 2014] Vaillant, R., Guennebaud, G., Barthe, L., Wyvill, B., and Cani, M.-P. (2014). Robust iso-surface tracking for interactive character skinning. ACM Trans. Graph., 33 :189 :1–189 :11.

[Wang et al., 2015] Wang, Y., Jacobson, A., Barbic, J., and Kavan, L. (2015). Linear subspace design for real-time shape deformation. ACM Trans. Graph., 34 :57 :1–57 :11.

[Weber et al., 2012] Weber, O., Poranne, R., and Gotsman, C. (2012). Biharmonic coordinates. Comput. Graph. Forum, 31 :2409–2422.

[Wyvill et al., 1986] Wyvill, G., McPheeters, C., and Wyvill, B. (1986). Data structure for soft objects. The Visual Computer, 2 :227–234.